

Relatório Lab 07

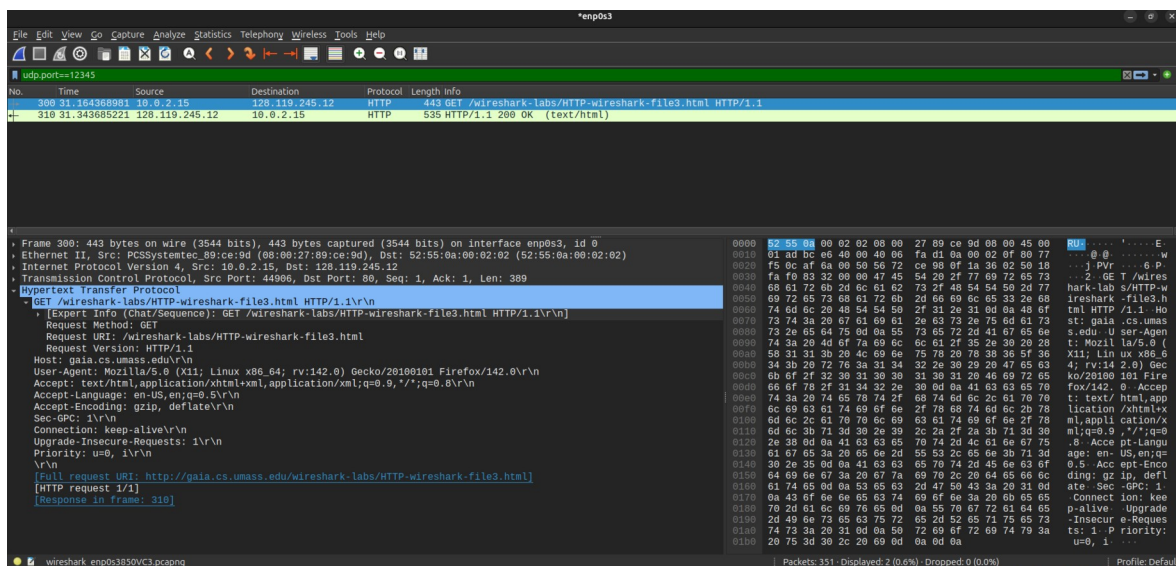
Introdução:

No laboratório anterior, vimos como enviar solicitações HTTP GET básicas com respostas interativas do servidor e operações com HTTP GET condicionais através de pacotes TCP. Nesse laboratório trabalharemos com solicitações de documentos HTML longos, conteúdo de páginas com objetos embutidos e autenticação por HTTP, com o objetivo de entender melhor como carregamento de objetos de páginas, divisão de pacotes e páginas web protegidas com senhas funcionam nas camadas mais baixas do computador.

Atividade 3:

12. How many HTTP GET request messages did your browser send? Which packet number in the trace contains the GET message for the Bill or Rights?

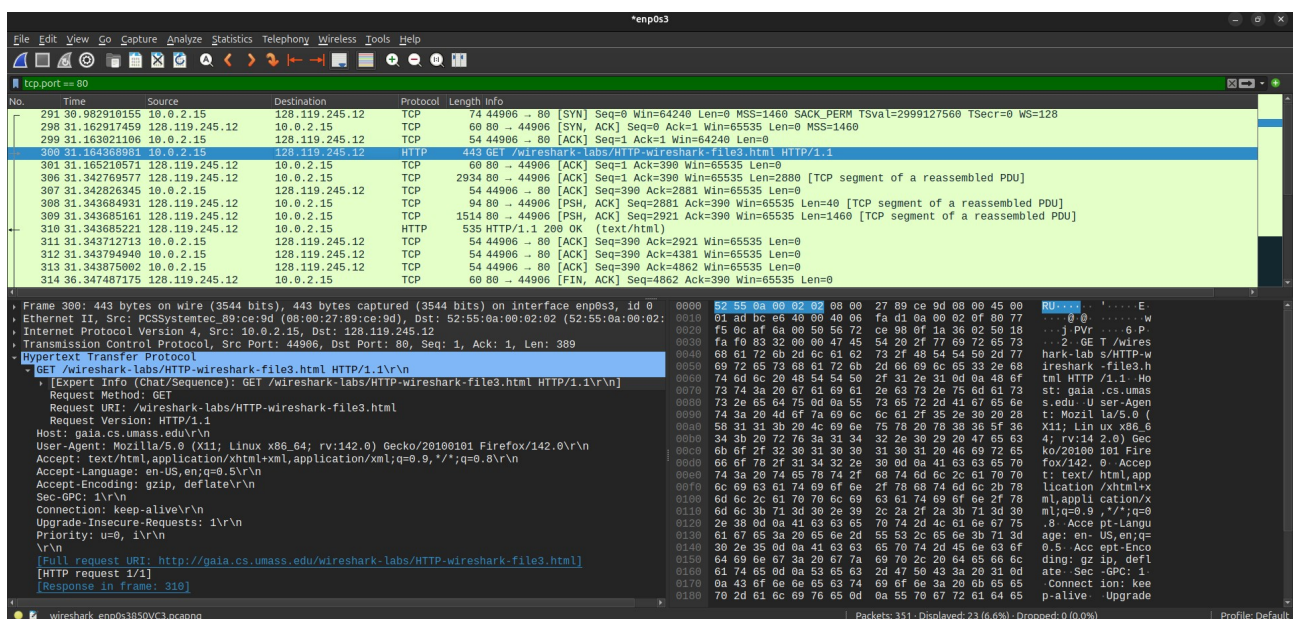
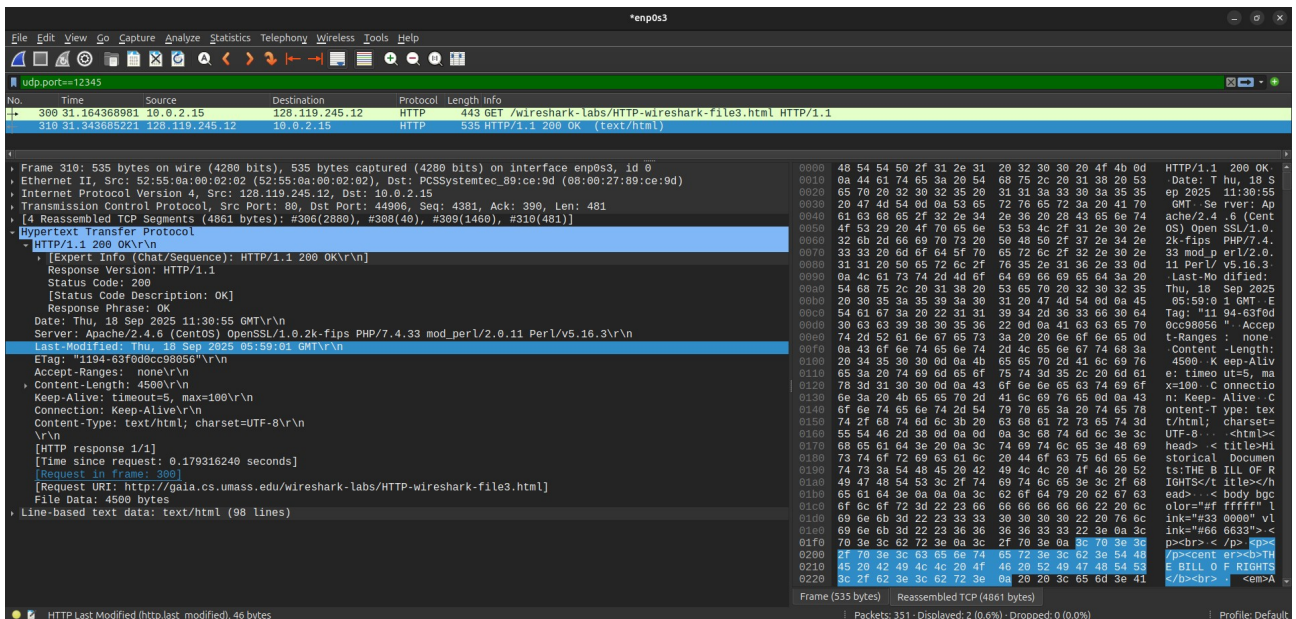
R = Foi realizada a captura dos pacotes http enviados e recebidos pelo navegador através do programa Wireshark, e a partir da análise dos pacotes capturados ao acessar o site, é possível perceber que foi enviado apenas uma mensagem de GET para o servidor HTTP. A partir da análise da janela de lista dos pacotes e também da janela de inspeção, pode-se ver que o número do pacote gerado para a mensagem GET para o “Bill or Rights”, é o número 300, ou também o “frame” 300. Essa informação serve para referenciar pacotes com mais acurácia, já que cada um é dado um número único.



13. Which packet number in the trace contains the status code and phrase associated with the response to the HTTP GET request?

R = Utilizando o filtro “HTTP” na imagem abaixo para verificar apenas os pacotes recebidos e enviados desejados para o servidor, percebe-se que o pacote de resposta que contém o código de status, também visto no metadado do pacote “Status Code”, é pacote com o número 310, que reúne a confirmação de todo o conteúdo da página que

foram recebidos pelo meu navegador através de diversos pacotes TCP, vistos na segunda imagem dos pacotes número 300 ao 310.

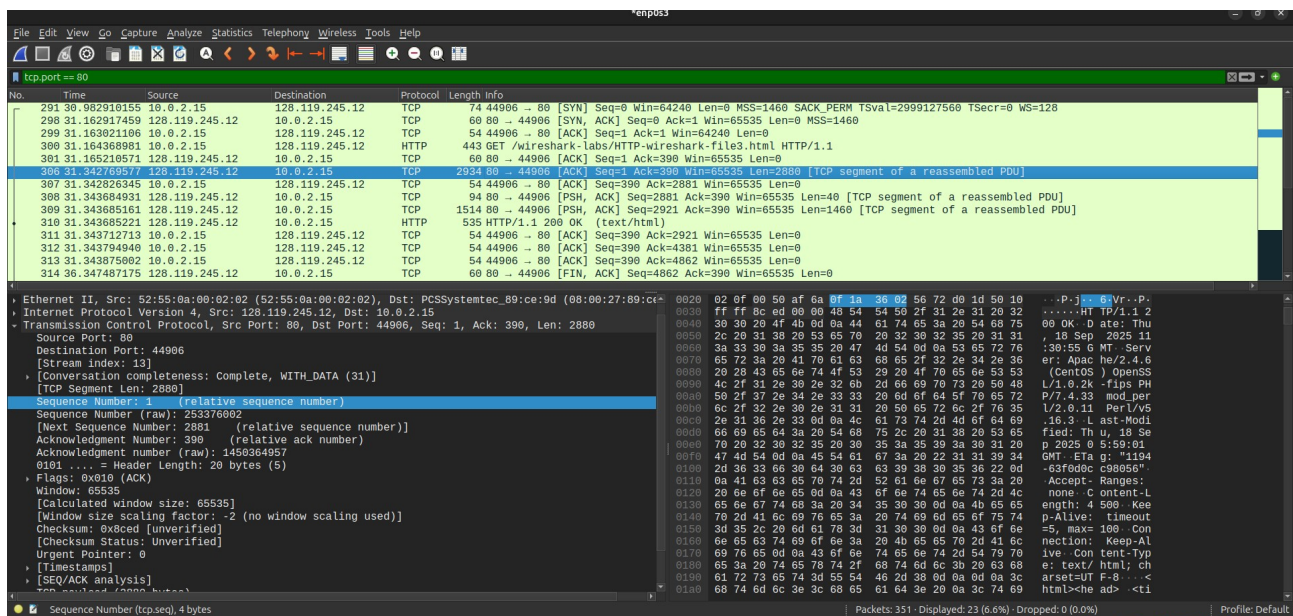


14. What is the status code and phrase in the response?

R = Como visto na primeira imagem da questão anterior, podemos notar que o código de status informado pelo pacote HTTP, foi o código 200, que indica que a resposta do servidor ao request foi enviado com sucesso para o navegador cliente. Esse código pode ser visto tanto na lista de pacotes, nas informações do pacote 310, quanto no metadado “Status code” na janela de inspeção, abaixo dos protocolos de transferência de hipertextos.

15. How many data-containing TCP segments were needed to carry the single HTTP response and the text of the Bill of Rights?

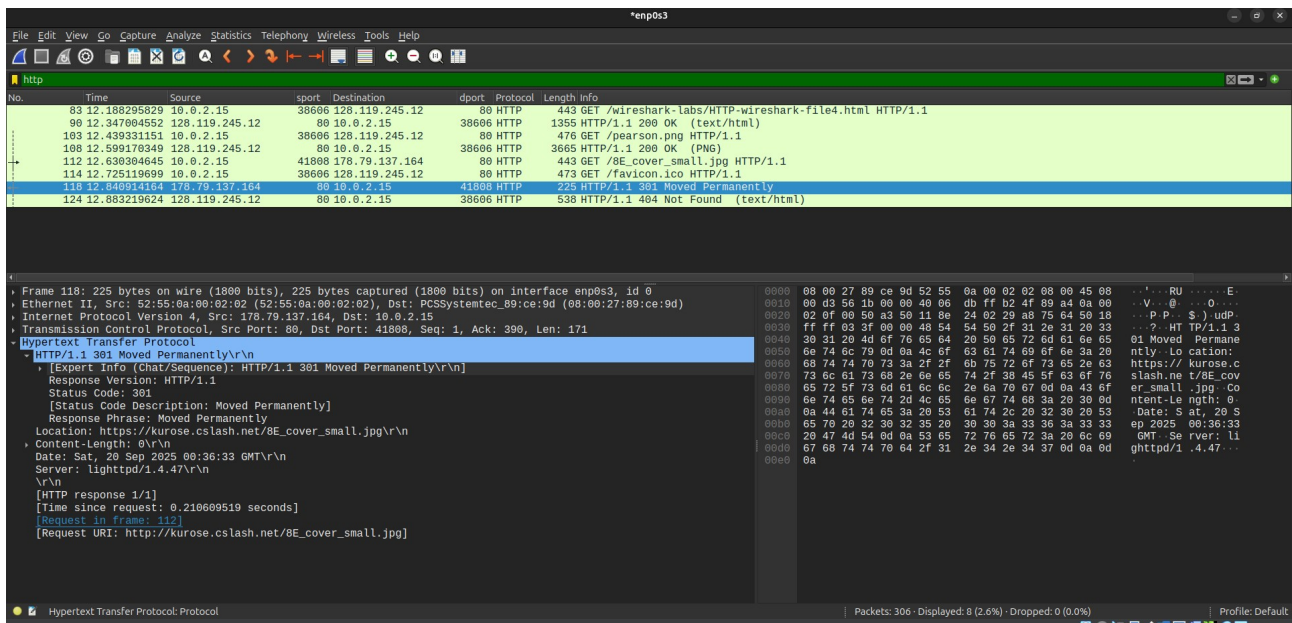
R = Foram necessários 3 segmentos TCP para carregar uma única resposta HTTP. Podemos identificar esses pacotes através da informação na lista de pacotes, nos quais possuem a informação “TCP segment of a reassembled PDU”, um rótulo dado pelo Wireshark a um pacote quando esse possui uma mensagem de aplicação ou um documento muito longos, e a mensagem ou documento completa é montada entre diversos pacotes, onde PDU, Protocol Data Unit, é uma unidade de informação transmitida entre entidades de internet e significa uma mensagem de aplicação ou documento dividida em segmentos pelo plugin do Wireshark. O arquivo completo foi montado no pacote número 310 a partir dos segmentos números 306, 308 e 309, nos quais possuem tamanhos de 2880, 40 e 1460 bytes, respectivamente, vistos na lista de pacotes dos respectivos dados.



Atividade 4:

16. How many HTTP GET request messages did your browser send? To which Internet addresses were these GET requests sent?

R = Foi feita a captura dos pacotes HTTP no Wireshark ao acessar o website, e nessas capturas, é possível perceber que foram realizadas quatro requests ao servidor, nos pacotes números 83, para pedir acesso aos conteúdos da página para o servidor, 103, para acessar a imagem “pearson.png”, 112, para acessar o arquivo “favicon.ico”, e o número 114, para a imagem “8E_cover_small.jpg”. Os primeiros pacotes foram enviados para o endereço “128.119.245.12” na janela de lista de pacotes, endereço de internet onde o servidor que possui o conteúdo desse site está armazenado, porém a terceira imagem foi enviada para o endereço “178.79.137.164”, um endereço IP externo ao servidor acessado. Isso se deve ao fato de que a imagem foi movida para outro endereço de internet do que a do servidor acessado para o site. No pacote de resposta há o código 301, que significa que o arquivo foi movido para outro endereço, e dentro do pacote ele especifica para onde foi enviado, que no caso pode ser visto no metadado “Location”, e baixa o conteúdo desse servidor. Por isso que o endereço é diferente que os outros.



17. Can you tell whether your browser downloaded the two images serially, or whether they were downloaded from the two web sites in parallel? Explain

R = A partir da análise dos pacotes capturados pelo Wireshark, é possível perceber que os pacotes com as imagens baixadas, os pacotes 108 e 118, muito rapidamente. O tempo listado na janela de lista de pacotes é calculado em segundos, segundo as documentações do programa, e utilizando isso, pode-se calcular a diferença entre os dois arquivos baixados. 12.6 segundos da primeira imagem menos 12,85 da segunda iguala a uma diferença de 0,25 segundos, aproximadamente, ou 250 milissegundos. Também tendo como base as portas utilizadas ao acessar os arquivos, vistas pelas colunas “sport” (Source Port) e “dport” (Dest Port) adicionadas nas preferências do programa, indica-se que eles foram baixados de portas diferentes para o meu computador, porta 80. Com essas duas informações, pode-se deduzir que os pacotes provavelmente foram baixados em paralelo ao utilizar “núcleos” diferentes do roteador, como multiprocessamento de CPU, permitindo executar múltiplas tarefas ao mesmo tempo rapidamente.

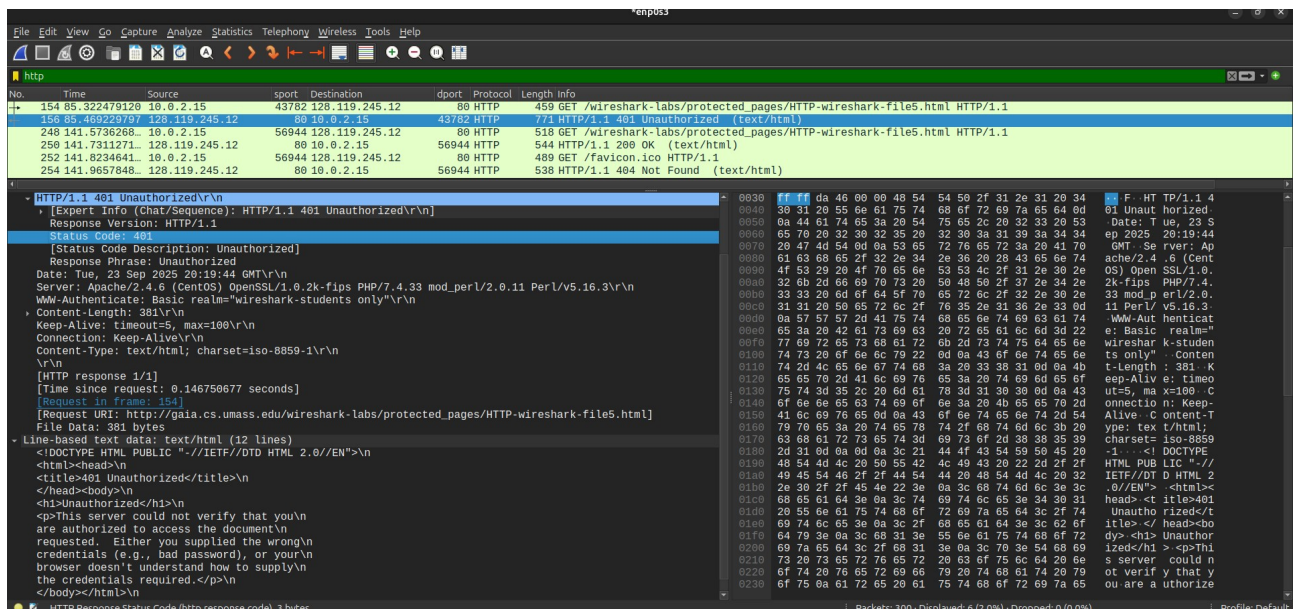
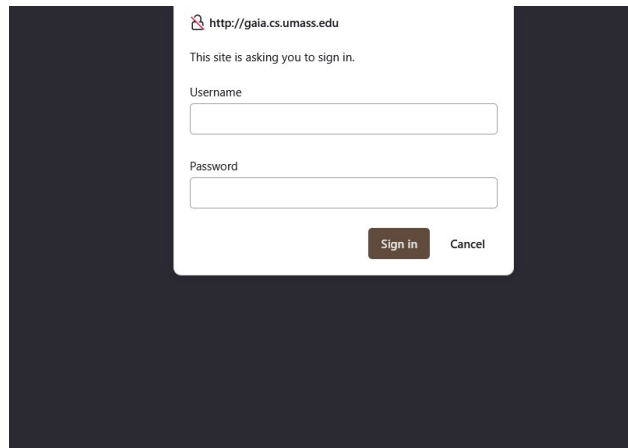
Atividade 5:

18. What is the server’s response (status code and phrase) in response to the initial HTTP GET message from your browser?

R = Ao acessar o website, foi possível perceber que ele não carregou imediatamente o conteúdo da página, e ao invés disso, pediu para que logássemos com um usuário e senha para acessar a página. Ao inspecionar os pacotes capturados pelo Wireshark, foi possível perceber que o servidor enviou o pacote número 156, com o código 401 no metadado “Status Code” nos protocolos de hipertexto, vistos na janela de inspeção dos dados do pacote, que significa que a solicitação de acesso do conteúdo não foi autorizado para visualização.

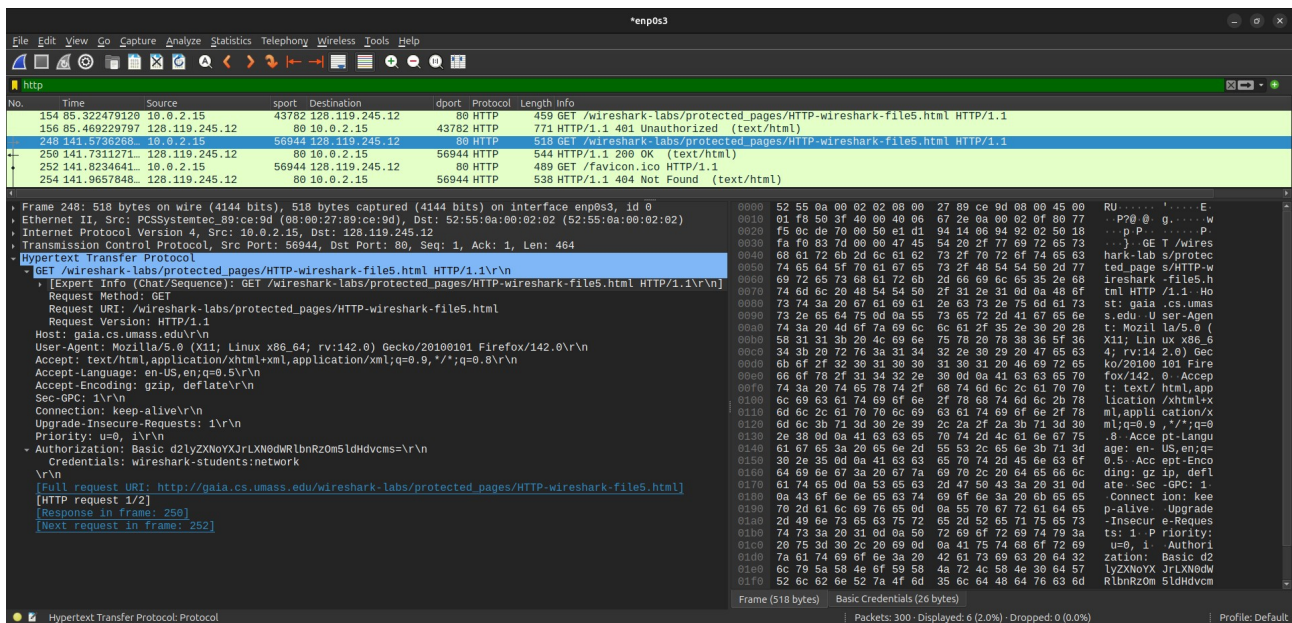
Pode-se identificar também, que há a nova coluna “Line-based text data” com um arquivo HTML básico contendo uma frase do servidor em resposta à tentativa de acessar o site, que diz que o servidor não conseguiu verificar se o cliente é uma pessoa autorizada para acessar o conteúdo, acompanhado de algumas possíveis causas para ter dado esse erro. Essa nova coluna faz parte dos tipos de mídia MIME, que são nomes

padronizados do protocolo HTTP que descrevem a mensagem incluída no corpo de uma entidade, como um HTML ou imagem.



19. When your browser's sends the HTTP GET message for the second time, what new field is included in the HTTP GET message?

R = Ao inserir os dados necessários para o acesso da página e apertar para logar, o navegador envia um segundo pacote de solicitação GET com número 248, acompanhado de um novo metadado “Authorization” nos protocolos de hipertexto da janela de inspeção. Nele, o navegador transforma os dados inseridos no pop-up da página de autorização da codificação em “UTF-8”, para a codificação Base64, um método de criptografia de mensagens que utiliza apenas 64 caracteres para transmitir a mensagem desejada. Isso evita que pessoas externas acessem facilmente a autenticação transmitida pelo cliente para o servidor. O Wireshark automaticamente identifica que o dado enviado foi codificado para Base64, e para facilitação da análise do pacote, automaticamente decodifica de volta para “UTF-8”, porém um intruso pode facilmente pegar esse dado e decodificar com um website que converte essa criptografia para uma linguagem natural, como foi realizado na segunda imagem, em que o dado enviado pelo pacote está no texto abaixo, e o convertido está acima.



Source data from the Base64 string:

wireshark-students:network

Type (or copy-paste) some text to a textbox below. The text can be a Base64 string to decode or any string to encode to a Base64.

d2lyZXNoYXJrLlXN0dWlbnRzOm5ldHdvcmcs=

or select a file to convert to a Base64 string.

Browse... No file selected.

Convert the source data

Finalização:

Nesse laboratório, vimos que apesar de um HTML for longo, o navegador só envia uma solicitação GET para o servidor, enquanto o servidor divide o conteúdo do site em vários pacotes menores para depois serem montados novamente em um pacote TCP contendo toda a informação do site. Vimos também que se a página tiver diferentes objetos, como imagens e ícones, o navegador faz várias solicitações para obtê-los. Isso pode ser feito serialmente, que vai carregando eles um a um, ou paralelamente, ao mesmo tempo. Já na última atividades, vimos que se o site http precisar de uma senha para ser acessado, o servidor inicialmente nega o acesso até que o navegador envie uma segunda solicitação com a autenticação correta definida pelo servidor, que transforma o valor inserido para a codificação Base64 para criptografia básica dos dados enviados. E com isso, finalizamos o relatório do laboratório número 7.